计算机科学技术学院

《数学分析（上）》期末考试试卷

A 卷　共 7 页

课程代码：INF0120004。01-02　考试形式：□开卷　☑闭卷　　2009 年 1 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

一、严格表述题（10%）

1. “$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$”的否定说法。

2. 函数$y=f(x)$在点x_0可微分。

3. 广义积分$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛。

（装订线内不要答题）

二、判断简答题（30%，每题 6 分，答“对”的，请简要证明；答“错”的，请举反例并简要说明。）

1. 假设$\{a_n\}$是严格单调增加数列，$\{b_n\}$是严格单调减少数列，且$a_n < b_n (n \geq 1)$，则

$\bigcap_{n=1}^{\infty}(a_n, b_n) \neq \phi$（即存在$\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty}(a_n, b_n)$）。

2. 假设$u(x) \sim u_1(x)(x \to x_0)$，即$\lim_{x \to x_0} \frac{u(x)}{u_1(x)} = 1$，$v(x) \sim v_1(x)(x \to x_0)$，则有

$u^v \sim u_1^{v_1}(x \to x_0)$。

3. 假设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则

$$\lim_{h\to 0+}\int_0^1 \frac{h}{h^2+x^2}f(x)\,dx = \frac{\pi}{2}f(0)$$

三、极限计算题（12%）

1. $$\lim_{x\to 1}\frac{\int_1^x \left(t\int_t^1 f(s)\,ds\right)dt}{(1-x)^3}$$

其中 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某领域内可导，且 $f(1)=0$， $f'(1)=3$。

四、导数与微分计算题（20%）

1. $$\begin{cases} x=\varphi'(t) \\ y=t\varphi'(t)-\varphi(t) \end{cases}$$

其中函数 φ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶导数且 $\varphi''(t)\neq 0$，求 y', y''。

（装订线内不要答题）

2. 设 $y=\dfrac{x^2+x+1}{x^2-5x+6}$，求 $y^{(n)}$。

3. 设隐函数方程 $2y\sin x+x\ln y=0$，求 dy, d^2y。

4. 设 $y=\dfrac{(x-1)^5(x+4)^3}{x^4(x-4)^6(x+12)^8}$，求 y'。

五、积分计算题（18%）

1. 已知 $f(x)=\dfrac{(x+1)^2(x-1)}{x^3(x-2)}$，求积分 $\int_{-1}^{+\infty} \dfrac{f'(x)}{1+f^2(x)}dx$

2. $\int_{-1}^{1} \dfrac{x^2+1}{x^4+1}dx$

3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)\,dx$

（装订线内不要答题）

六、证明题（10%）

1. 假设未知函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可微，且

$$x\frac{d^2y}{dx^2} + 3x(\frac{dy}{dx})^2 = 1 - e^{-x}$$

证明：y 的极值点必是极小值点。

2. 假设 f 在 $[0,1]$ 上具有一阶连续导数，$f(0) = f(1) = 0$，

则 $\left|\int_0^1 f(x)dx\right| \le \frac{1}{2}\int_0^1 |f'(x)|dx$ 。